

Seguridad en las aplicaciones generales vs Seguridad en las WSN

CATEGORÍA	APLICACIONES BASADAS EN TI	APLICACIONES CON WSN BASADAS EN IOT
Definición	- Software y sistemas utilizados en entornos informáticos tradicionales, que incluyen aplicaciones de escritorio, móviles y web. - Estas aplicaciones están diseñadas para realizar una amplia gama de tareas, desde procesamiento de datos hasta gestión de operaciones comerciales y servicios al cliente.	- Redes de sensores inalámbricos (WSN) que recopilan y transmiten datos en entornos de Internet de las Cosas (IoT). - Estas aplicaciones están diseñadas para monitorizar y controlar entornos físicos, interactuando con el entorno físico mediante sensores y actuadores, y comunicándose a través de protocolos inalámbricos.
Alcance	- Implementación en diversas industrias como finanzas, salud, educación, y comercio. - Servicios en la nube que incluyen almacenamiento, procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos. - Aplicaciones móviles que proporcionan servicios a usuarios finales, como banca móvil, comercio electrónico y redes sociales. - Sistemas de gestión empresarial (ERP, CRM) que optimizan procesos internos y mejoran la eficiencia operativa.	- Monitorización y control en tiempo real de entornos físicos, como edificios inteligentes, infraestructura crítica y ciudades inteligentes. - Aplicaciones industriales para mantenimiento predictivo, control de procesos y automatización de fábricas. - Soluciones de domótica que integran iluminación, seguridad, y control ambiental en hogares inteligentes. - Sistemas de salud que monitorizan constantes vitales de pacientes y permiten la telemedicina. - Agricultura inteligente que optimiza el uso de recursos mediante la monitorización de condiciones del suelo y el clima.
Componentes Clave	- Servidores Bases de datos Interfaces de usuario - Redes de comunicación (LAN/WAN) - Sistemas operativos - Aplicaciones middleware - Sistemas de respaldo y recuperación	- Sensores Actuadores - Nodos de comunicación Pasarelas (gateways) - Redes de malla - Protocolos de comunicación inalámbrica - Servidores backend para procesamiento y análisis de datos
Desafíos	- Protección de datos en tránsito y en reposo. - Prevención de ataques como DDoS, phishing, malware. - Gestión de identidades y accesos. - Cumplimiento de normativas como GDPR. - Monitoreo continuo y gestión de incidentes de seguridad. - Aseguramiento de disponibilidad y continuidad del servicio. - Integración de múltiples sistemas y tecnologías. - Gestión de actualizaciones y parches de seguridad. - Manejo de usuarios y dispositivos BYOD (Bring Your Own Device).	- Limitaciones de recursos en nodos (batería, memoria, procesamiento). - Susceptibilidad a interferencias y ataques físicos. - Gestión y seguridad de datos en entornos distribuidos. - Aseguramiento de la integridad y autenticidad de datos transmitidos. - Escalabilidad y gestión de redes grandes de nodos sensores. - Resiliencia y tolerancia a fallos en entornos hostiles. - Actualización y mantenimiento de firmware en dispositivos desplegados. - Detección y respuesta a ataques cibernéticos en tiempo real. - Privacidad de datos en redes de sensores. - Comunicación segura en entornos con alta movilidad de nodos.
Protocolos de Seguridad	- TLS/SSL para la protección de datos en tránsito. - AES para cifrado de datos en reposo. - OAuth para autenticación y autorización. - Firewalls y sistemas de detección de intrusos (IDS). - PKI (Public Key Infrastructure) para gestión de claves y certificados. - SAML (Security Assertion Markup Language) para intercambio seguro de información de autenticación. - Kerberos para autenticación en redes internas. VPN (Virtual Private Network) para conexiones seguras remotas. - Anti-malware y software de protección de endpoints. - Auditoría y monitoreo continuo mediante SIEM (Security Information and Event Management).	- Zigbee Security Services para cifrado y autenticación. - Lightweight Cryptography (e.g., TinyECC) para nodos con recursos limitados. - Protocolo 6LoWPAN para seguridad en redes IPv6. - IEEE 802.15.4 para seguridad a nivel de enlace. - RPL (IPv6 Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks) con mecanismos de autenticación y cifrado. - CoAP (Constrained Application Protocol) con DTLS para asegurar comunicaciones en redes de sensores. - Cifrado basado en AES-CCM para integridad y autenticidad de datos. - Mechanismos de actualización segura de firmware (OTA, Over-The-Air). - WHIT (WirelessHART) para comunicaciones industriales seguras. - Implementación de protocolos de autenticación basados en identidad como EAP-TLS.

Fuentes

1.

Jiang, D., Liu, Y., & Wang, X. (2017). Key Technologies for IoT based on Smart Cities. Internet of Things Journal, 3(5), 1085-1094.

Este artículo aborda la arquitectura y los desafíos de seguridad específicos de las aplicaciones IoT basadas en WSN, destacando la necesidad de protocolos ligeros y la gestión de recursos limitados en los nodos sensores (p. 1088-1089).

2.

Stallings, W. (2017). Network Security Essentials: Applications and Standards (6th ed.). Pearson.

Este libro proporciona un análisis exhaustivo de los protocolos de seguridad utilizados en las aplicaciones basadas en TI, incluyendo TLS/SSL, AES y OAuth, así como la implementación de firewalls y sistemas IDS (capítulo 4, pp. 132-158).

3.

Misra, S., Agarwal, H., & Misra, A. (2015). Security Challenges in Wireless Sensor Networks. Communications Surveys & Tutorials, IEEE, 17(1), 292-304.

Este estudio revisa las amenazas y vulnerabilidades en WSNs, y analiza en detalle los protocolos de seguridad como Zigbee y IEEE 802.15.4, así como el uso de criptografía ligera para proteger los datos en entornos de IoT (p. 295-297).